

一、选择题（30 分）

1. 质点系的下述物理量中哪些不一定为零 []

- (A) 内力之和 (B) 内力矩之和
(C) 内力冲量之和 (D) 内力做功之和

2. 如图所示，置于水平光滑桌面上质量分别为 m_1 和 m_2 的物体 A 和 B 之间夹有一轻弹簧。首先用双手挤压 A 和 B 使弹簧处于压缩状态，然后撤掉外力，则在 A 和 B 被弹开的过程中 []



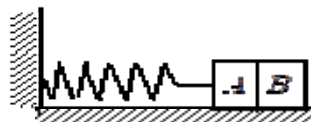
- (A) 系统的动量守恒，机械能不守恒 (B) 系统的动量守恒，机械能守恒
(C) 系统的动量不守恒，机械能守恒 (D) 系统的动量与机械能都不守恒。

3. 驻波中，某波腹与相邻波节之间各个质元的振动特点是 []

- (A) 振幅相同，相位相同 (B) 振幅相同，相位不同
(C) 振幅不同，相位相同 (D) 振幅不同，相位不同。

4. 一水平放置的轻弹簧，劲度系数为 k ，其一端固定，另一端系一质量为 m 的滑块 A，A 旁又有一质量相同的滑块 B，如图所示。设两滑块与桌面间无摩擦。若用外力将 A、B 一起推压使弹簧压缩量为 d 静止，后撤消外力，则 B 离开时的速度为 []

- (A) 0 (B) $d\sqrt{\frac{k}{2m}}$
(C) $d\sqrt{\frac{k}{m}}$ (D) $d\sqrt{\frac{2k}{m}}$

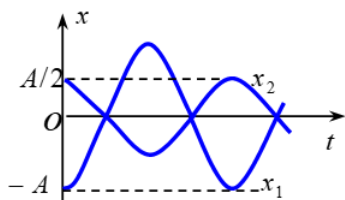


5. 有一根长度为 l ，质量为 M 的均匀质量棒自由悬挂于通过其上端的光滑水平轴上，现有一质量为 m 的子弹以水平速度 v 射向棒的中心，并以 $v/2$ 的水平速度穿过棒，此后棒的最大偏转角恰为 90° ，则 v 的大小为 []

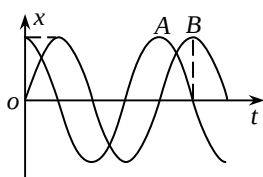
- (A) $\frac{4M}{m}\sqrt{\frac{gl}{3}}$ (B) $\sqrt{\frac{gl}{2}}$ (C) $\frac{2M}{m}\sqrt{gl}$ (D) $\frac{16M^2gl}{3m^2}$

6. 若两个简谐振动的振动曲线如图所示，若这两个简谐振动可叠加，则合成的余弦振动的初相为： []

- (A) $\pi/2$ (B) π (C) $-\pi/2$ (D) 0



7. 两个简谐振动的振动曲线如图所示，则有 []



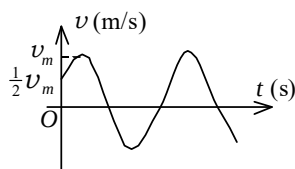
- (A) A 超前 $\pi/2$; (B) A 落后 $\pi/2$; (C) A 超前 π ; (D) A 落后 π 。

8. 质量为 m 的一艘宇宙飞船关闭发动机返回地球时，可认为该飞船只在地球的引力场中运动。已知地球质量为 M ，万有引力恒量为 G ，则当它从距地球中心 R_1 处下降到 R_2 处时，飞船增加的动能应等于 []

- (A). $\frac{GMm}{R_2}$ (B). $\frac{GMm}{R_2^2}$ (C). $GMm \frac{R_1 - R_2}{R_1 R_2}$ (D). $GMm \frac{R_1 - R_2}{R_1^2 R_2^2}$

9. 一质点作简谐振动。其运动速度与时间的曲线如图所示。若质点的振动规律用余弦函数描述，则其初相应为 []

- (A) $\pi/6$. (B) $5\pi/6$. (C) $-5\pi/6$. (D) $-\pi/6$. (E) $-2\pi/3$. 。

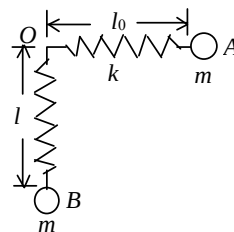


10. 将细绳缠绕在一个具有水平光滑轴的飞轮边缘上，现在在绳子一端悬挂一个质量 m 的重物，飞轮的角加速度为 α ，如果以拉力 $2mg$ 代替重物拉绳时，飞轮的角加速度将 []

- (A). 小于 2α (B). 大于 α ，小于 2α (C). 大于 2α (D). 等于 2α

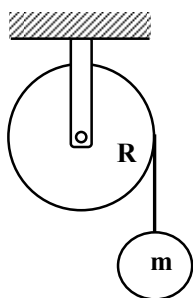
二、填空题（30 分）

11. 如右图所示，质量为 m 的小球系在劲度系数为 k 的轻弹簧一端，弹簧的另一端固定在 O 点。开始时弹簧在水平位置 A ，处于自然状态，原长为 l_0 。小球由位置 A 释放，下落到 O 点正下方位置 B 时，弹簧的长度为 l ，则小球到达 B 点时的速度大小为 $v_B = \underline{\hspace{2cm}}$ 。



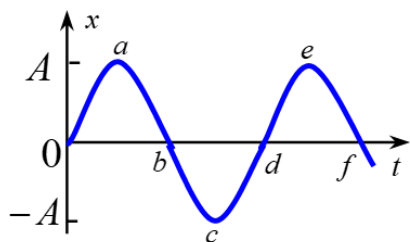
12. 质量为 m 的质点沿着一条曲线运动，其位置矢量在空间直角坐标系中的表达式为： $\vec{r} = a \cos \omega t \vec{i} + b \sin \omega t \vec{j}$ ，则此质点对原点的角动量 $L = \underline{\hspace{2cm}}$ ，此质点所受的对原点的力矩 $M = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

13. 如下图所示，半径为 R ，具有光滑轴的定滑轮边缘绕一细绳，绳子的下端挂一个质量为 m 的物体，绳子的质量可以忽略，且与定滑轮之间没有相对滑动。若物体的下落加速度为 a ，则定滑轮对轴的转动惯量为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。



14. 一质量为 m 的质点，在半径为 R 的半球形容器中，由静止开始自边缘上的 A 点滑下，到达最低点 B 时，它对容器的正压力为 N 。则质点自 A 滑到 B 的过程中，摩擦力对其作的功为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

15. 一水平弹簧简谐振子的振动曲线如图所示，振子处在位移为零、速度为 $-\omega A$ 、加速度为零和弹性力为零的状态，对应于曲线上的 $\underline{\hspace{2cm}}$ 点。振子处在位移的绝对值为 A 、速度为零、加速度为 $-\omega^2 A$ 和弹性力 $-kA$ 的状态，对应于曲线的 $\underline{\hspace{2cm}}$ 点。



三、计算题

一链条总长为 l ，质量为 m ，放在桌面上，并使其部分下垂，下垂一段的长度为 a 。设链条与桌面之间的滑动摩擦系数为 μ 。令链条由静止开始运动，则

(1) 到链条刚离开桌面的过程中，摩擦力对链条作了多少功？

(2) 链条刚离开桌面时的速率是多少？

四、计算题

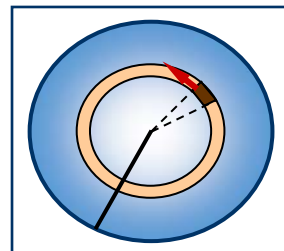
设入射波方程为 $y_{\lambda}=A\cos[2\pi(\frac{t}{T}+\frac{x}{\lambda})+\frac{\pi}{2}]$ ，在弦上传播并在 $x=0$ 处发生反射，反射点为固定端，反射过程中振幅不变。

求：（1）反射波的波动方程；（2）合成波方程；（3）波腹、波节的位置。

五、计算题

留声机的转盘绕通过盘心垂直盘面的轴以角速率 ω 作匀速转动。放上唱片后，唱片将在摩擦力作用下随转盘一起转动。设唱片的半径为 R ，质量为 m ，它与转盘间的摩擦系数为 μ ，

求：(1) 唱片与转盘间的摩擦力矩； (2) 唱片达到角速度 ω 时需要多长时间。



一、选择题：1.D； 2.B； 3.C； 4.B； 5.A； 6.B； 7.A； 8.C； 9.C； 10.C；

二、填空题：11. $\sqrt{2gl - \frac{k(l-l_0)^2}{m}}$ ； 12. $m\omega ab, 0$ ； 13. $m(g-a)R^2/a$ ； 14.

$\frac{1}{2}R(N-3mg)$ ； 15. b 和 f, a 和 e；

三、计算题：

1. 解：(1)建立坐标。某一时刻桌面上全链条长为 y ，

则摩擦力大小为：
$$f = \mu m \frac{y}{l} g$$

摩擦力的功

$$W_f = \int_{l-a}^0 f dy = \int_{l-a}^0 \mu \frac{m}{l} g y dy = \frac{\mu mg}{2l} y^2 \Big|_{l-a}^0 = -\frac{\mu mg}{2l} (l-a)^2$$

(2) 以链条为对象, 应用质点的动能定理

$$\Sigma W = \frac{1}{2} m v^2 - \frac{1}{2} m v_0^2$$

其中 $\Sigma W = W_P + W_f$, $v_0 = 0$,

$$W_P = \int_a^l P dx = \int_a^l \frac{mg}{l} x dx = \frac{mg(l^2 - a^2)}{2l}$$

由上问知 $W_f = -\frac{\mu mg(l-a)^2}{2l}$, 所以

$$\frac{mg(l^2 - a^2)}{2l} - \frac{\mu mg}{2l} (l-a)^2 = \frac{1}{2} m v^2$$

得: $v = \sqrt{\frac{g}{l} [(l^2 - a^2) - \mu(l-a)^2]}^{1/2}$

2. 解: (1) $y_0 = A \cos(2\pi \frac{t}{T} + \frac{\pi}{2})$, 固定端反射存在半波损失, 反射波为

$$y_{\text{反}} = A \cos \left[2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right) + \frac{\pi}{2} + \pi \right] \quad (3 \text{ 分})$$

(2) (3 分) 合成波为

$$\begin{aligned} y &= y_{\lambda} + y_{\text{反}} = A \cos \left[2\pi \left(\frac{t}{T} + \frac{x}{\lambda} \right) + \frac{\pi}{2} \right] + A \cos \left[2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right) + \frac{3\pi}{2} \right] \\ &= 2A \cos \left(\frac{2\pi x}{\lambda} + \frac{\pi}{2} \right) \cos \left(\frac{2\pi t}{T} + \pi \right) \end{aligned}$$

(3) 满足以下条件为波腹: $\frac{2\pi x}{\lambda} + \frac{\pi}{2} = k\pi$, $x = (k + \frac{1}{2}) \frac{\lambda}{2}$, $k = 0, 1, 2, \dots$ 。(2 分)

满足以下条件为波节: $\frac{2\pi x}{\lambda} + \frac{\pi}{2} = (2k + 1) \frac{\pi}{2}$, $x = k \frac{\lambda}{2}$, $k = 0, 1, 2, \dots$ 。(2 分)

3. 解 (1) 如题目中取面积元 $ds = dr dl$, 该面元所受的摩擦力为 $df = \frac{\mu mg}{\pi R^2} dr dl$; (3 分)

此力对点 o 的力矩为 $r df = \frac{\mu mg}{\pi R^2} r dr dl$;

于是, 在宽为 dr 的圆环上, 唱片所受的摩擦力矩为

$$dM = \frac{\mu mg}{\pi R^2} r dr (2\pi r) = \frac{2\mu mg}{R^2} r^2 dr \quad (3 \text{ 分});$$

积分可得 $M = \frac{2\mu mg}{R^2} \int_0^R r^2 dr = \frac{2}{3} \mu R mg$ (3 分)

(2) 由转动定律求 α , (唱片 $J=mR^2/2$); $\alpha = \frac{M}{J} = \frac{4\mu g}{3R}$ (3 分);

由 $\omega = \omega_0 + \alpha t$ 可得, $t = \frac{3\omega R}{4\mu g}$ (3 分)